



100+ Bài toán thực tế

Chi phí một chuyến taxi

Từ biểu phí theo chặng đến hàm số từng phần

Cập nhật 22-08-2026

Tóm tắt nội dung

Từ một biểu phí giả định gồm giá mở cửa và hai mức cước theo quãng đường, bài viết xác định biến, xây dựng hàm chi phí, tính tiền cho một chuyến đi và kiểm tra kết quả trong bối cảnh.



zomath.vn

Bản PDF này được tạo từ bài viết tương ứng của ZO Math.
© 2026 ZO Math. Bảo lưu mọi quyền.

Nội dung

Bối cảnh và dữ kiện	2
Mô hình hóa	2
Giải quyết	2
Kiểm tra và diễn giải	2

Bối cảnh và dữ kiện

Một hãng taxi giả định áp dụng biểu phí sau:

- chuyển đi dài không quá 0,5 km có giá mở cửa là 15 000 đồng;
- từ sau 0,5 km đến hết 30 km, mỗi kilômét tiếp theo có giá 13 000 đồng;
- phần quãng đường vượt quá 30 km có giá 11 000 đồng cho mỗi kilômét.

Bài toán đặt ra là xác định chi phí của một chuyến đi dài 12,5 km. Các mức giá trên chỉ là dữ kiện giả định để xây dựng mô hình; chúng không đại diện cho biểu phí của một hãng taxi cụ thể.

Gọi x là quãng đường của chuyến đi, tính bằng kilômét, và gọi $C(x)$ là chi phí, tính bằng đồng.

Mô hình hóa

Khi $x = 0$, chưa có chuyến đi nên đặt $C(0) = 0$. Với một chuyến đi có quãng đường dương không quá 0,5 km, chi phí bằng giá mở cửa.

Nếu $0,5 < x \leq 30$, ngoài 15 000 đồng đầu tiên còn có $x - 0,5$ kilômét được tính theo mức 13 000 đồng mỗi kilômét. Nếu $x > 30$, toàn bộ 29,5 kilômét từ sau mốc 0,5 km đến mốc 30 km được tính theo mức này; phần còn lại là $x - 30$ kilômét và được tính theo mức 11 000 đồng.

Do đó,

$$C(x) = \begin{cases} 0, & \text{với } x = 0, \\ 15\,000, & \text{với } 0 < x \leq 0,5, \\ 15\,000 + 13\,000(x - 0,5), & \text{với } 0,5 < x \leq 30, \\ 15\,000 + 13\,000 \cdot 29,5 + 11\,000(x - 30), & \text{với } x > 30. \end{cases}$$

Mô hình này giả định rằng không có thời gian chờ, phụ phí hoặc quy tắc làm tròn khác.

Giải quyết

Vì 12,5 thuộc khoảng từ 0,5 đến 30, ta dùng nhánh thứ ba:

$$\begin{aligned} C(12,5) &= 15\,000 + 13\,000(12,5 - 0,5) \\ &= 15\,000 + 13\,000 \cdot 12 \\ &= 171\,000. \end{aligned}$$

Theo mô hình, chi phí của chuyến đi dài 12,5 km là 171 000 đồng.

Kiểm tra và diễn giải

Trong biểu thức $13\,000(12,5 - 0,5)$, đơn vị đồng trên kilômét được nhân với kilômét, nên kết quả có đơn vị đồng. Khi cộng với giá mở cửa, đơn vị vẫn nhất quán.

Tại mốc $x = 30$, nhánh thứ ba cho

$$15\,000 + 13\,000 \cdot 29,5 = 398\,500.$$

Nhánh thứ tư cũng bắt đầu từ 398 500 đồng khi $x = 30$, vì phần $11\,000(x - 30)$ bằng 0. Hai công thức vì thế nối với nhau đúng tại mốc đổi mức cước.

Kết quả 171 000 đồng cũng phù hợp với dữ kiện: ngoài 15 000 đồng mở cửa, chuyển đi có thêm đúng 12 km ở mức 13 000 đồng mỗi kilômét. Kết luận chỉ có giá trị trong những giả định đã nêu; khi xuất hiện thời gian chờ, phụ phí hoặc cách làm tròn khác, mô hình phải được điều chỉnh.

Bảo trợ ZO Math

Nếu tài liệu này hữu ích, bạn có thể tự nguyện góp phần duy trì và phát triển ZO Math. Việc bảo trợ không phải là điều kiện để sử dụng tài liệu và không làm phát sinh quyền lợi đặc biệt.



Ngân hàng: **Vietcombank**
Số tài khoản: **0601000137768**
Chủ tài khoản: **Nguyễn Tấn Nhựt**

Nội dung chuyển khoản:

BAO TRO ZO MATH